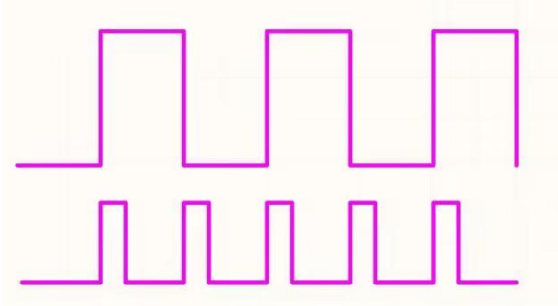
# 24-单片机 6

大家晚上好，欢迎参加张飞实战电子 FOC 第 11 期学习。

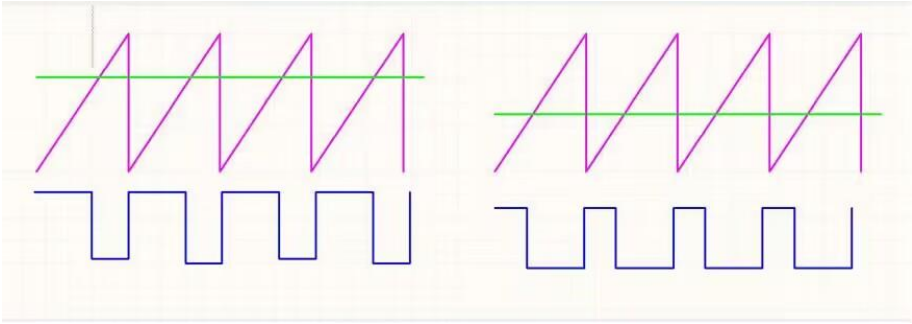
上次课，赵云老师把 IO 端口的内容讲完了，大家应该可以控制 LED 灯了。课后大家需要练习一下，熟悉仿真编译环境。大家课后可以先跑个定时器看看时间，中断等是否符合预期，时钟配置是否和理论一样。

我们课程今天就进入到 PWM 模块了，在课程单片机部分就重点讲解 PWM 和 ADC 模块，其余模块大家可以自己去学习，我们的课程后续重点围绕电机驱动展开。

首先呢，我们先介绍一下 PWM 模块。这个 PWM 模块，它的作用就是用来产生 PWM 波的。PWM 这个概念，大家应该都很清楚的。

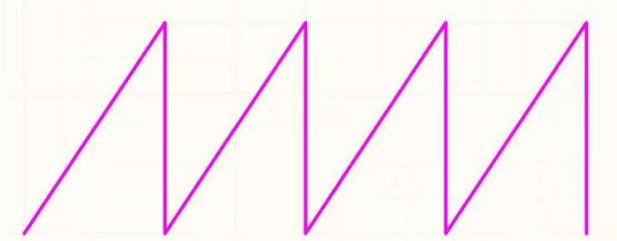


PWM 波形，我们主要关心 PWM 周期，PWM 频率，PWM 占空比。



在单片机内部一般是由定时器和比较器来产生 PWM 信号。定时器负责控制 PWM 周期，比较器负责控制 PWM 占空比。在单片机内部，一般都是集成了专用 PWM 模块。根据不同的应用场合呢，需要的 PWM 波可能会有差异。例如，大家都听说过边沿对齐模式 PWM，中心对齐模式的 PWM，互补的 PWM，互补 PWM 波的话，又需要考虑死区。所以，如果应用场合比较复杂，对单片机的 PWM 模块要求就比较高。也就是需要一个高性能的 PWM 模块，才能实现我们的要求。那么，下面呢，我们就来介绍一下，边沿对齐，中心对齐，互补等概念。

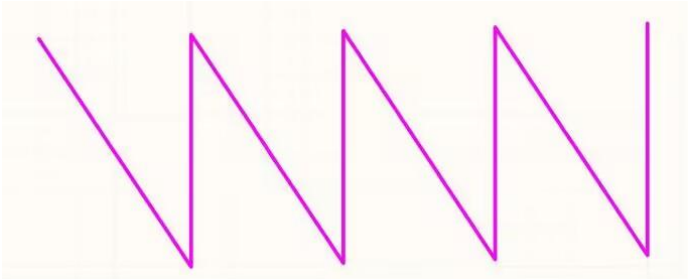
首先来看下边沿对齐。边沿对齐呢，其实是从计数器的计数形式来定义的。



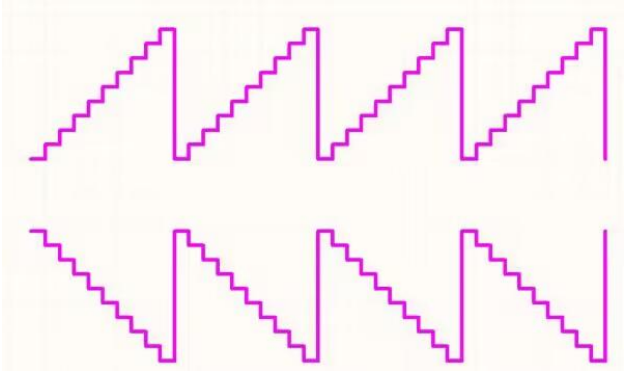
大家把这个波形看成是一个计数器的波形。也就是说，一个计数器从 0 开始计数。计数到最大值之后，又重新变为 0，然后又从 0 开始计数。就这样周而复始，就得到了上图所示的计数器波形。


本文件为保密资料，仅供学员本人学习，严禁传播复制以及作为商业用途，违反必究，后果自负。

当然，也有支持从最大值往下递减的递减计数波形。

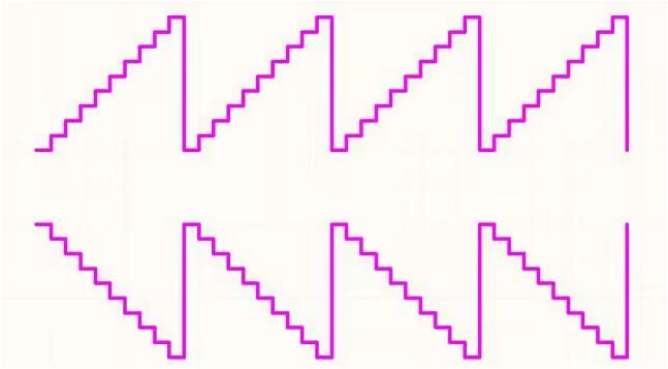


也就是说，计数器最开始被赋值了一个最大值，然后，从最大值开始往下递减，当递减为 0 之后，又重新装载最大值。这也是边沿对齐的一种模式。当然了，大家需要知道的是，我们单片机是数字器件。所以呢，实际上单片机内部的计数器波形不是这样的。

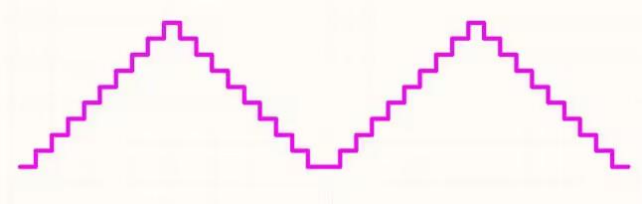


单片机内部的计数器波形，应该是这样的。也就是说，计一个数，是需要时间的。并不像模拟波形一样，那么连续。单片机内部变量变化是离散的。刚才介绍了两种边沿对齐的计数器波形。

问：一个小台阶就是一个数吗？
答：是的。

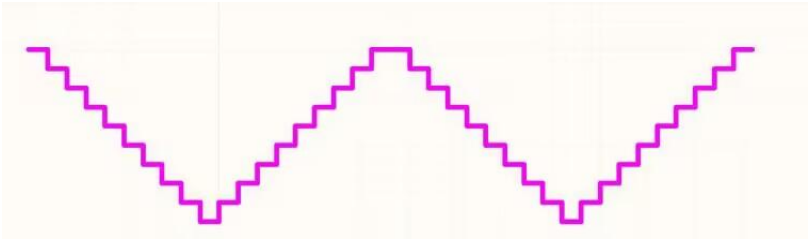


这两种计数器的波形，就有与之对应的就是两种形式的 PWM 波。这个计数器波形，同样跟单片机内部的一个数字量去比较。比较之后，比较器的输出就会根据输入的结果来翻转。也就对应 PWM 模块的输出。然后，实际上 PWM 模块内部还有一种计数器计数形式，就是中心对齐模式计数。

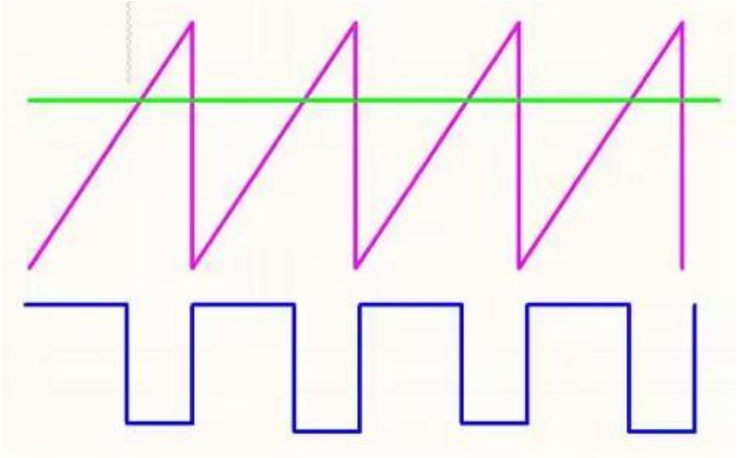


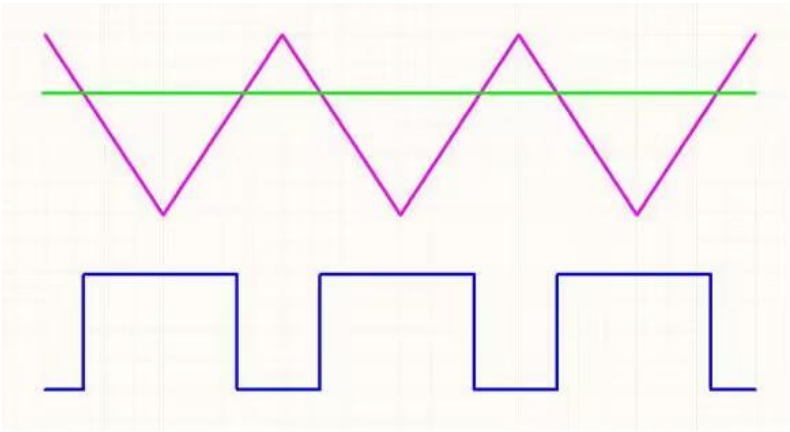

本文件为保密资料，仅供学员本人学习，严禁传播复制以及作为商业用途，违反必究，后果自负。

也就是计数器先从 0 开始递增计数，计数到最大值后接着递减计数。然后，如此循环往复。



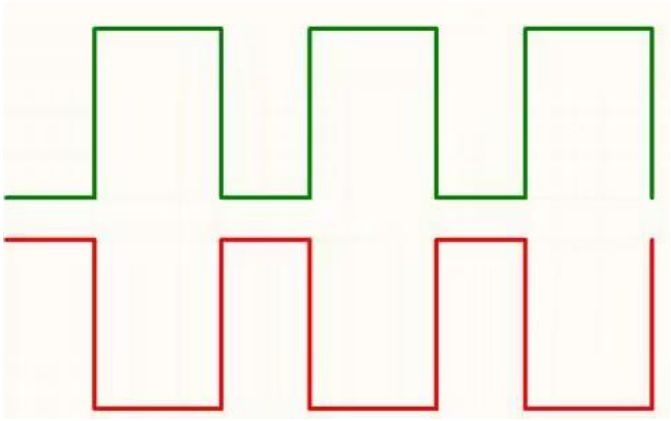
同样呢，也有先从最大值往下递减，递减到 0 之后，接着开始递增计数。这是中心对齐的计数波形，也分为两种。与之对应产生的 PWM 波形，就是中心对齐的 PWM 波。这是单片机内部，PWM 模块对应的几种计数器的计数模式，与对应产生的 PWM 波。



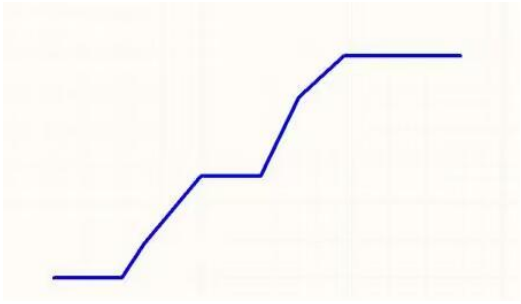


那下面我们继续来看下互补 PWM 啊

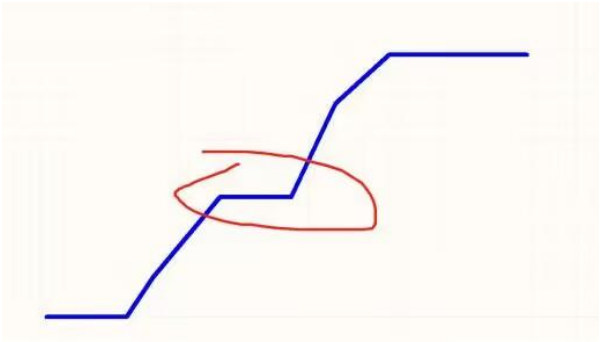

本文件为保密资料，仅供学员本人学习，严禁传播复制以及作为商业用途，违反必究，后果自负。



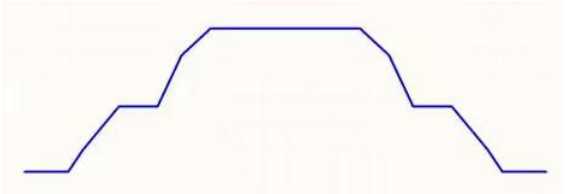
理论上的互补 PWM 波，是这样的。也就是说，两个 PWM 波的极性是相反的。它们是对立的。你高我低，你低我高。这个就是互补。而实际应用的时候，就需要注意了。因为这个 PWM 波是用来控制 MOS 管的，而 MOS 管是半导体器件。MOS 管的开通跟关断，实际上是对 GS 电容的充放电。MOS 管的开通跟关断是需要时间的。它的开通或者关断，伴随着信号沿的变化。



画一个示意图啊。这是 MOS 管 GS 波形。开通阶段的。

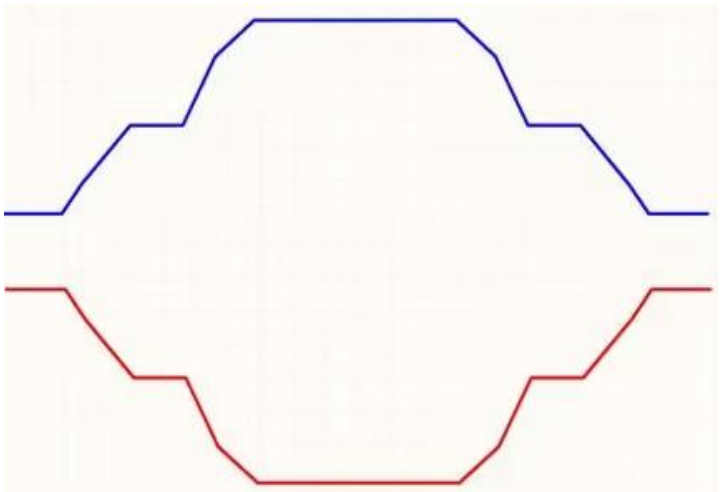


我们假定在红圈部分，MOS 管就导通了。那么，从关断到导通，这个 GS 波形是按照一定速率上升的。

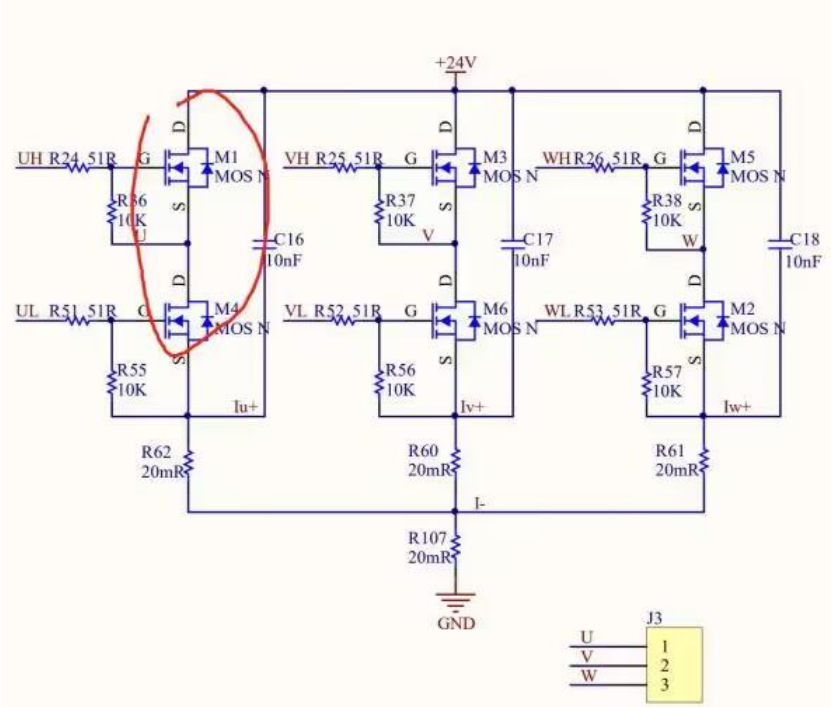


假定这是一个完整的开关。那么，与之对应的下管的 GS 波形就是跟它互补的。

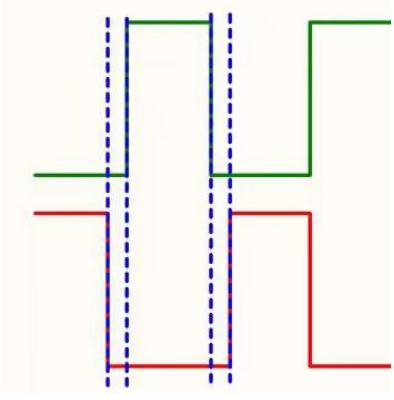

本文件为保密资料，仅供学员本人学习，严禁传播复制以及作为商业用途，违反必究，后果自负。



假定波形是这样的。那么，我们就知道，一个管子在开通的时候，另一个管子在关断。如果说，另一个管子还没有完全关断，就碰到一个管子开通了，则必定会存在两个管子同时导通的时间。

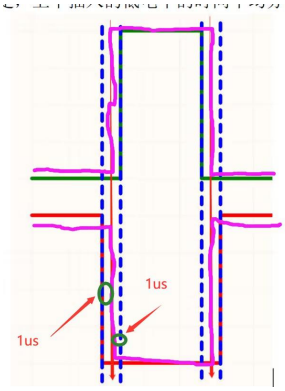



这两个互补的 PWM 来驱动 M1M4 这组 MOS 管的话。同时导通，也就对应电源跟 GND 短路。此时，电流是极大的，可能就会导致炸机。所以啊，基于这样的原因呢，我们需要考虑互补 PWM 波需要加上死区，也就是说，要有一段时间，确保两者都为低，都是关断的。




本文件为保密资料，仅供学员本人学习，严禁传播复制以及作为商业用途，违反必究，后果自负。

大家看，死区的话，也就是在 PWM 波形中插入一段同时为低电平的时间。对应上图虚线的部分。当然了，插入死区，对原始 PWM 波产生了影响。为了让影响尽可能的小，就是使得让插入的这段时间要均分。也就是，上下插入的低电平的时间平均分配。大家看，假设我们插入的死区是 2us，也就是新增了 2us 的低电平的时间，则这 2us 的低电平时间，就是上下 PWM 波形来平分，也就是绿色的 PWM 波插入 1us 低电平，红色的 PWM 波插入 1us 的低电平时间。




紫色波形为理论波形，绿色和红色为插入死区后波形。这样，对两者的影响就是均等的那么，插入的这段死区时间，也是有讲究的。插入的死区时间越大，对波形的影响就会越大所以，在确保上下管不会同时导通的情况下，死区时间的设置尽可能地小。

问：这里的波形指什么波形呢？
答：输出 PWM 波形。

问：死区有插入高电平的吗？
答：有的，如果后面驱动电路的逻辑是低电平有效，也就是低电平功率管开通，就会有死区插入高电平。

问：高低温，满载或者轻载的情况下会导致设定的死区时间发生变化吗？
答：会的，因为在不同温度条件下,功率管的开关特性可能发生变化，不同负载条件下，功率管的开关特性也会发生变化。

问：实际项目，设计死区时间一般是多少呢？
答：一般来说呢，死区时间的通常设置在 1us-2us 左右。

问：米勒平台的时间万一大于死区时间会不会发生短路?
答：会的。需要上下管开关波形同时对应着看，才能判断不直通。

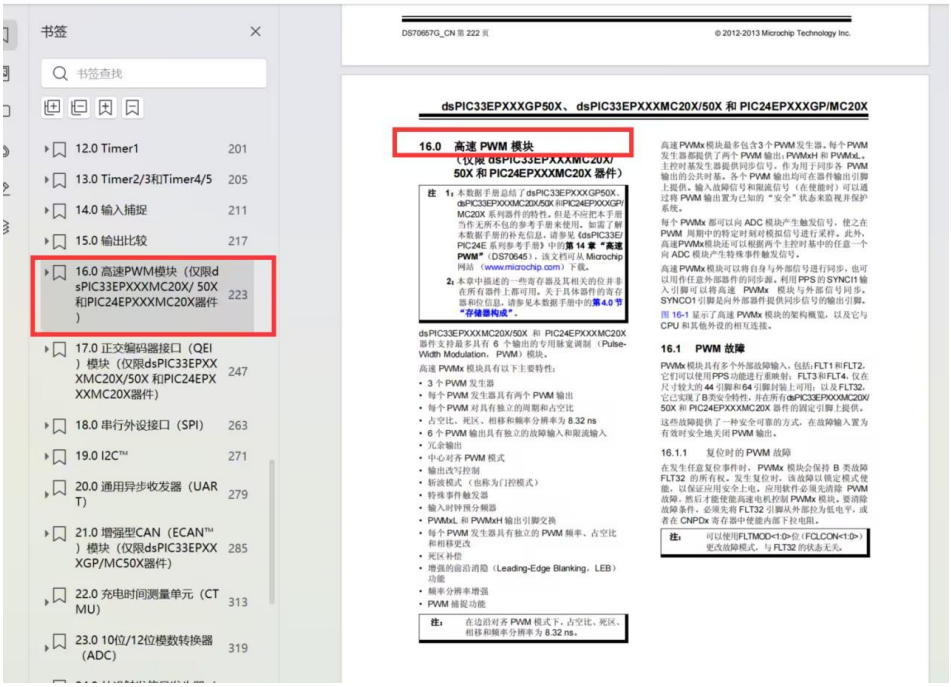
问：那得实际重载老化来定这个死区时间了?
答：实际工程不必追求那么完美，也需要考虑留有足够多的安全余量。

问：死区的电平需要软件配置吗?还只是需要配置死区时间就可以了?
答：电平和时间都需要配置。

为了保证不炸机，通常在调试的时候可以将死区设置得稍大一些，等波形测量清楚再减小死区时间就不会炸机了。


本文件为保密资料，仅供学员本人学习，严禁传播复制以及作为商业用途，违反必究，后果自负。

上面我们介绍了 PWM 的概念，下面就来了解一下我们使用的单片机的 PWM 模块。




dsPIC33EPXXXMC20X/50X 和 PIC24EPXXXMC20X 器件支持最多具有 6 个输出的专用脉宽调制（Pulse-Width Modulation，PWM）模块。

高速 PWMx 模块具有以下主要特性：

- 3 个 PWM 发生器
- 每个 PWM 发生器具有两个 PWM 输出
- 每个 PWM 对具有独立的周期和占空比
- 占空比、死区、相移和频率分辨率为 8.32 ns
- 6 个 PWM 输出具有独立的故障输入和限流输入
- 冗余输出
- 中心对齐 PWM 模式
- 输出改写控制
- 斩波模式（也称为门控模式）
- 特殊事件触发器
- 输入时钟预分频器
- PWMxL 和 PWMxH 输出引脚交换
- 每个 PWM 发生器具有独立的 PWM 频率、占空比和相移更改
- 死区补偿
- 增强的前沿消隐（Leading-Edge Blanking，LEB）功能
- 频率分辨率增强
- PWM 捕捉功能

这个是 PWM 模块的主要特点。PWM 发生器，就是用于产生 PWM 波的模块。1 个 PWM 发生器，可以产生一对互补的 PWM。所以，3 个 PWM 发生器的话，就可以产生三对互补 PWM。而我们控制的电机是由三相逆变桥来驱动的。三相逆变桥中，就有三组桥臂，每组桥臂 2 个功率管。


本文件为保密资料，仅供学员本人学习，严禁传播复制以及作为商业用途，违反必究，后果自负。

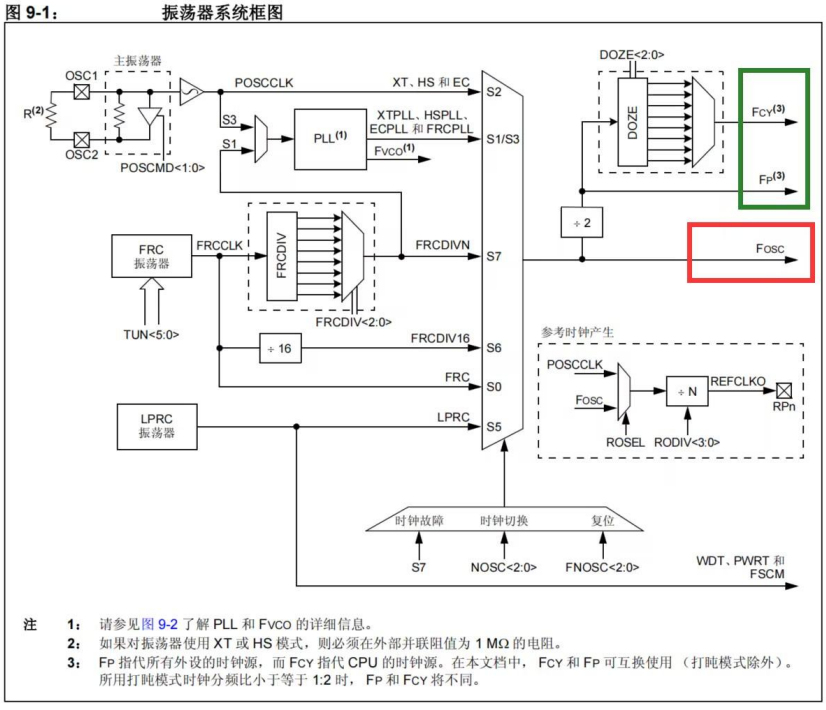
高速 PWMx 模块具有以下主要特性：

- 3 个 PWM 发生器
- 每个 PWM 发生器具有两个 PWM 输出
- 每个 PWM 对具有独立的周期和占空比
- 占空比、死区、相移和频率分辨率为 8.32 ns
- 6 个 PWM 输出具有独立的故障输入和限流输入
- 冗余输出
- 中心对齐 PWM 模式
- 输出改写控制
- 斩波模式（也称为门控模式）
- 特殊事件触发器
- 输入时钟预分频器
- PWMxL 和 PWMxH 输出引脚交换
- 每个 PWM 发生器具有独立的 PWM 频率、占空比和相移更改
- 死区补偿
- 增强的前沿消隐（Leading-Edge Blanking，LEB）功能
- 频率分辨率增强
- PWM 捕捉功能

这些呢，就是介绍输出 PWM 波的特点。我们主要呢，也就是用这些特点来产生 PWM 波其它的特点呢，也属于 PWM 模块的增强功能。有的功能，可以用在数字电源的控制上。有的功能呢，电机控制的高级功能会用到。

问：频率分辨率 8.32ns 怎么理解?
答：就是 PWM 模块的输入时钟频率的最小周期是 8.32ns。

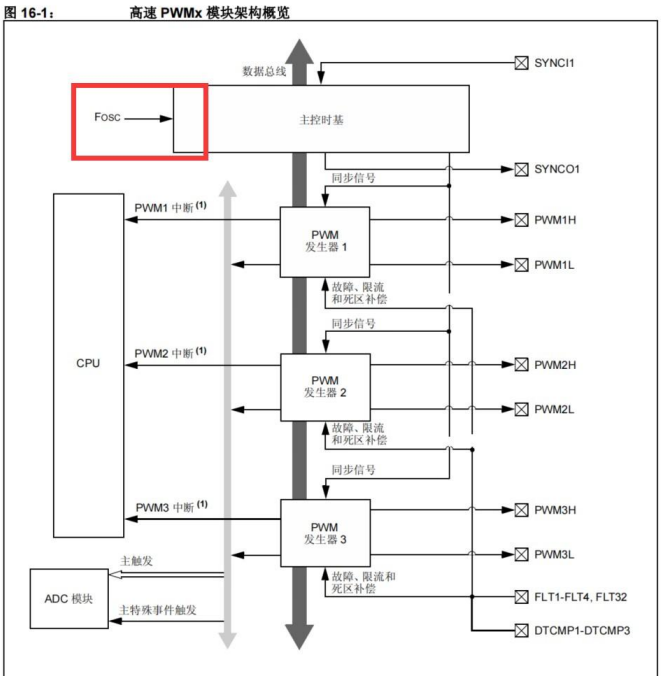
**图 9-1：　　振荡器系统框图**



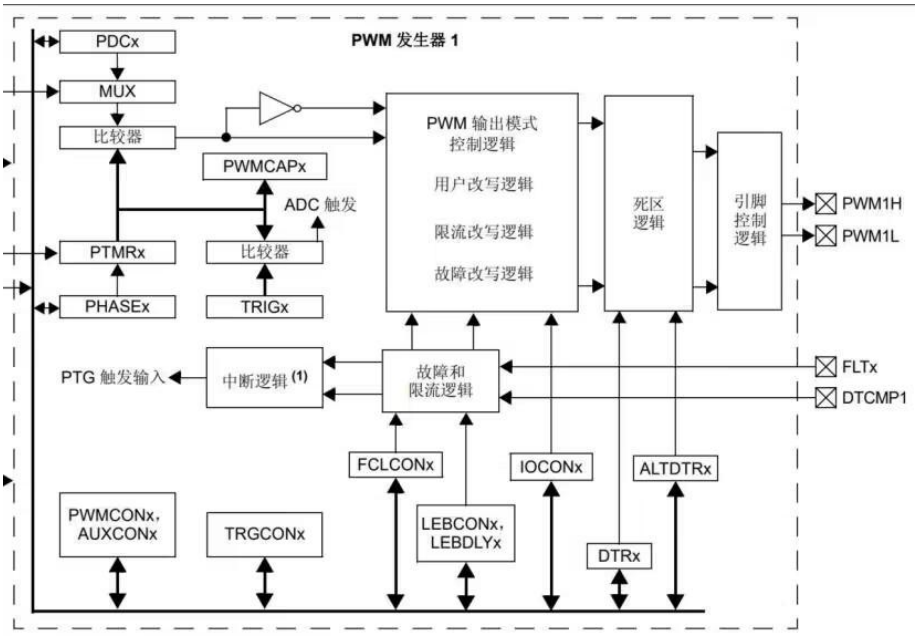

注　1：　请参见图 9-2 了解 PLL 和 FVCO 的详细信息。
2：　如果对振荡器使用 XT 或 HS 模式，则必须在外部并联阻值为 1 MΩ 的电阻。
3：　FP 指代所有外设的时钟源，而 FCY 指代 CPU 的时钟源。在本文档中，FCY 和 FP 可互换使用（打盹模式除外）。所用打盹模式时钟分频比小于等于 1:2 时，FP 和 FCY 将不同。


本文件为保密资料，仅供学员本人学习，严禁传播复制以及作为商业用途，违反必究，后果自负。

大家看，我们这个单片机 PWM 模块使用的是 Fosc， 而其它外设使用 Fp，指令周期使用 Fcy， 其中 Fosc 是最高的。这就是这个单片机的独特之处，PWM 模块的时钟比主频还高。

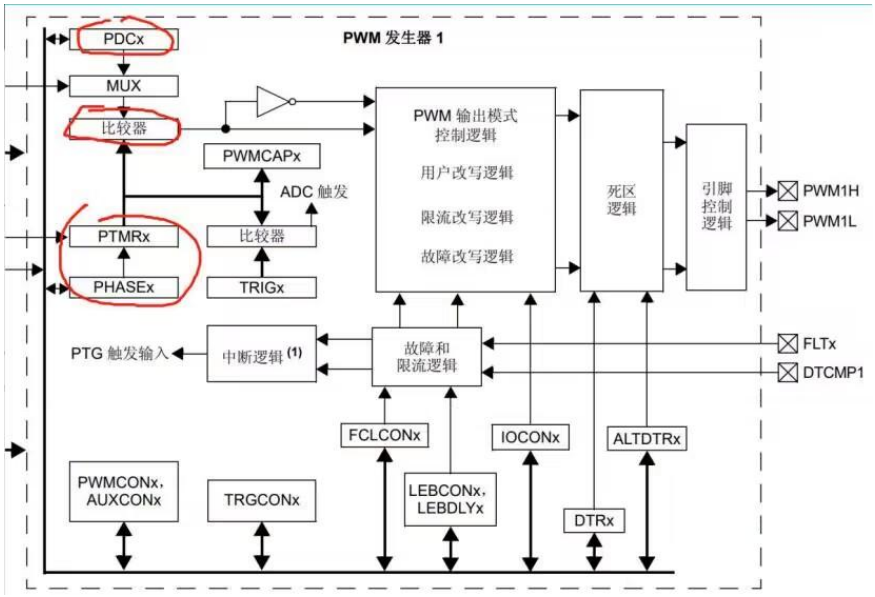



我们先来了解 PWM 发生器的结构。



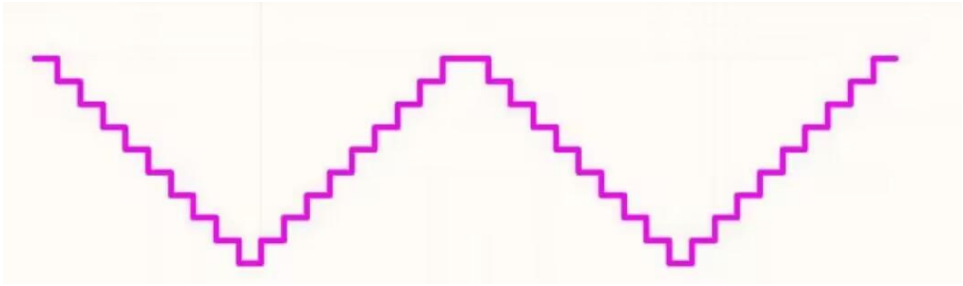

这是三个 PWM 发生器中的一个内部框图。它最基础的功能呢，就是输出 PWM 波。而输出 PWM 波的话，需要比较器，需要三角波，需要比较值。同时呢，还要设置 PWM 波的频率。


本文件为保密资料，仅供学员本人学习，严禁传播复制以及作为商业用途，违反必究，后果自负。

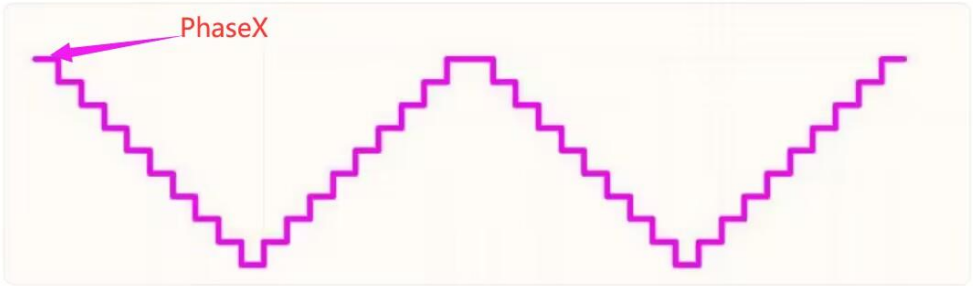



所以，大家可以看到，图中可以找到比较器，可以找到三角波（PTMRx），也可以找到比较值（PDCx），还可以找到 PWM 波的频率设定值（PHASEx）。计数器（PTMRx）的最大计数值由 PHASEx 决定，这样也就决定了计数器的计数周期（三角波的频率）。那么，可以修改三角波的频率的话，也就可以修改产生 PWM 波的频率，是根据计数器的周期值来定的。

问：phasex 是不是分频？
答：设置定时器的初值(最大值)。

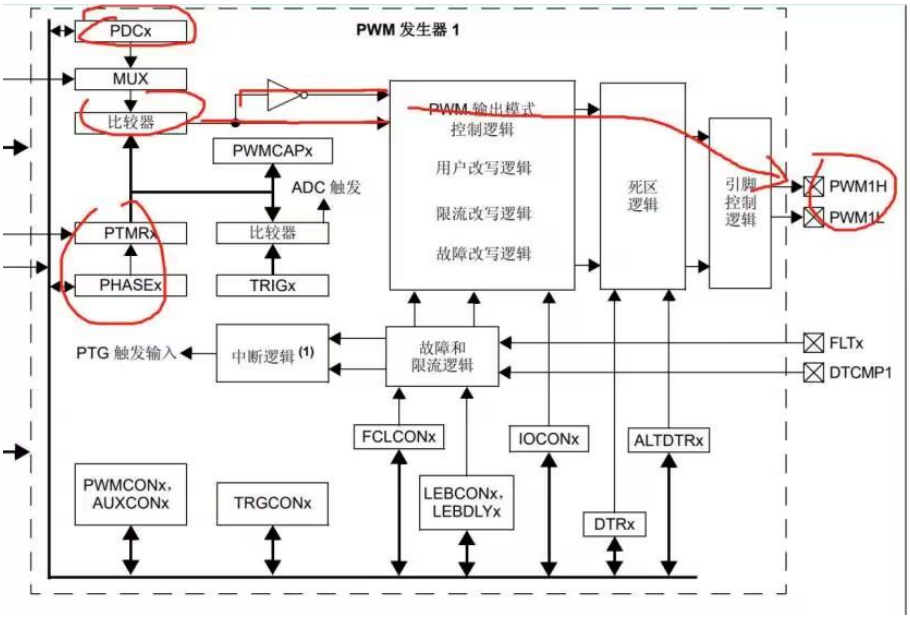


这个定时器是这样工作的。

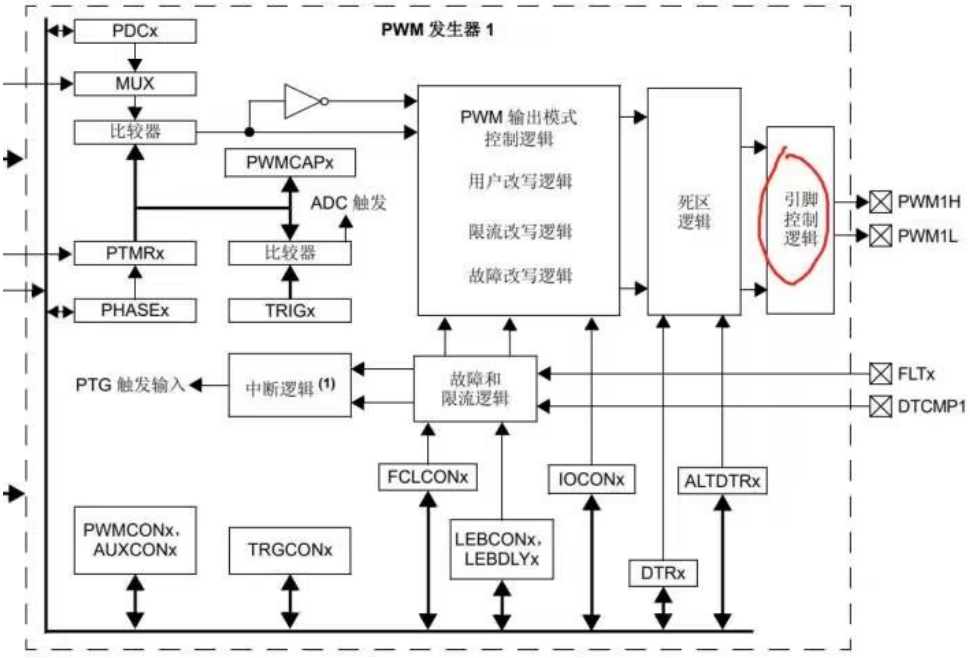




本文件为保密资料，仅供学员本人学习，严禁传播复制以及作为商业用途，违反必究，后果自负。

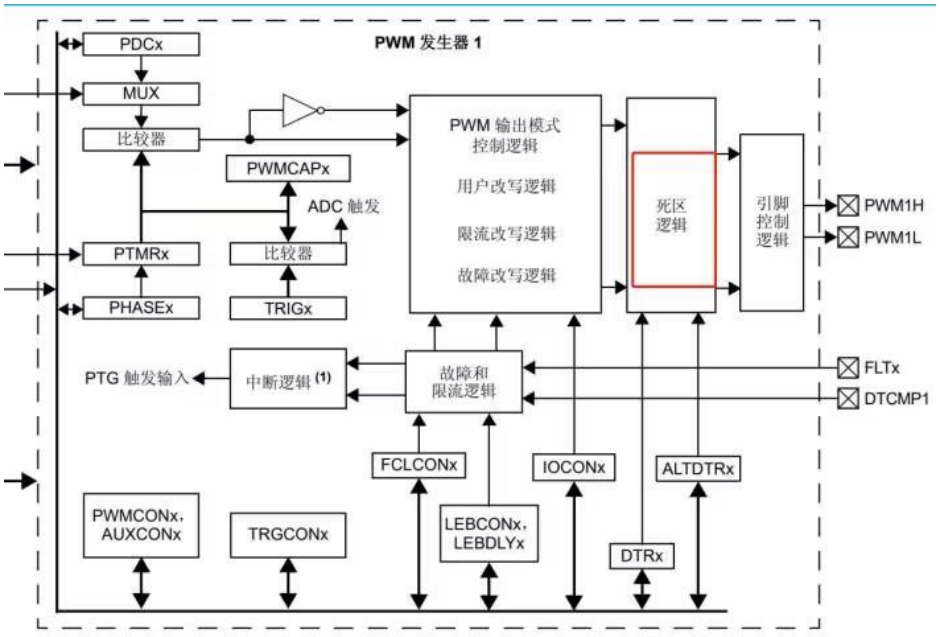



周期、比较值等都设置好了之后，正常的输出逻辑就可以在引脚上输出对应的 PWM 波了。




那么，除了正常的功能外，其实在 PWM 波输出到引脚之前，还有很多功能可以设置。例如，上图框出来的引脚控制逻辑。这个逻辑呢，可以设置输出的 PWM 波进行交换，把原本输出到 PWM1H 跟 PWM1L 的波形互换。因为有的时候，PCB 布局布线会感觉不便。两根线想交换一下。这个时候，可以利用这个功能。这样的话，布线的时候，会顺畅一些。

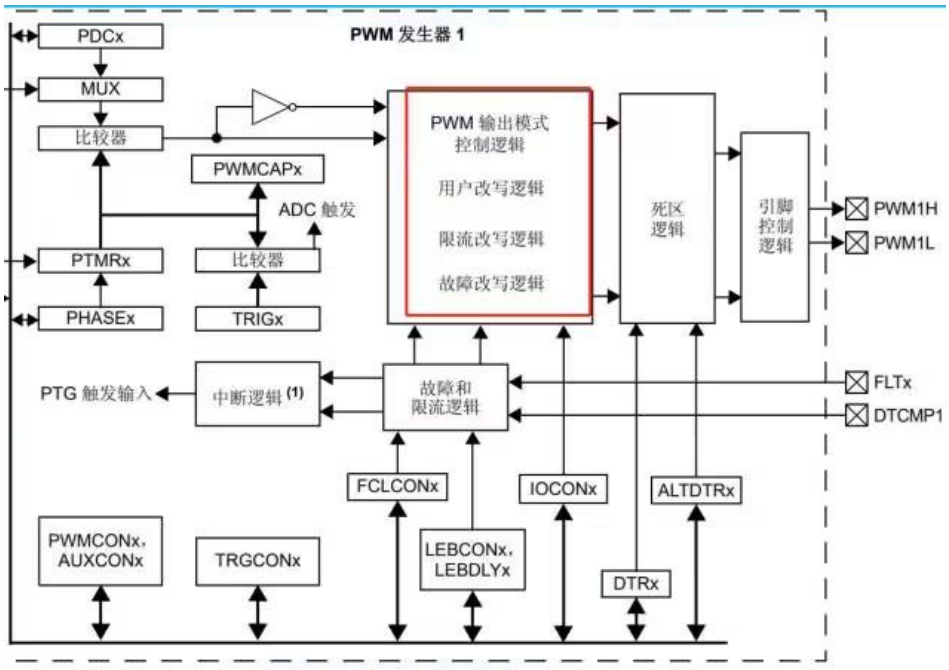

本文件为保密资料，仅供学员本人学习，严禁传播复制以及作为商业用途，违反必究，后果自负。




接着，是死区逻辑。这个，也就是我们上次课介绍过的互补 PWM 会用到 。模块中，专门设置了一个死区逻辑模块来插入死区。可以设定插入死区的模式以及插入死区的大小（时间）。

问：这款是中心对齐模式吧，没有互补模式？

答：后面会提到，可以设置为中心对齐，也可以设置为边沿对齐，两种对齐模式下都可以设置为互补模式。



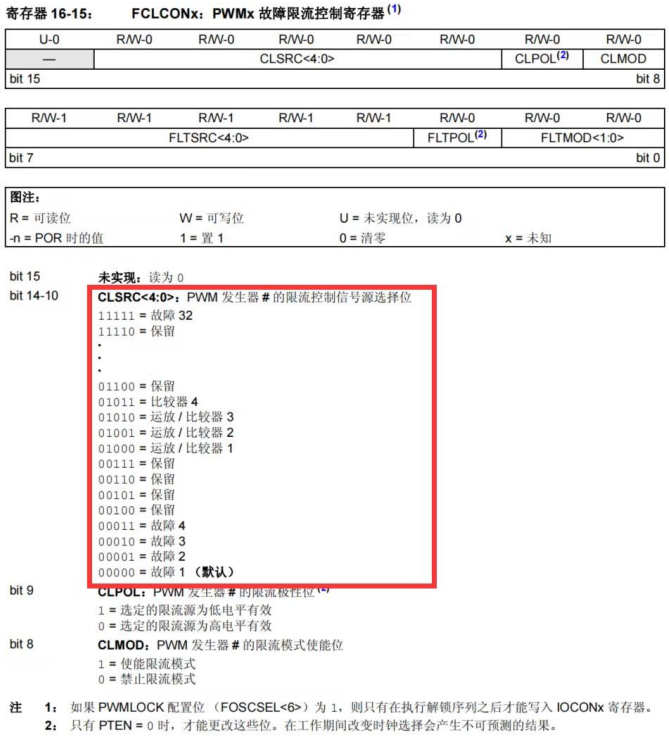

然后，这里有几种逻辑。PWM 输出模式控制逻辑，可以设定 PWM 的极性以及输出形式。也可以设定 PWM 输出的模式，是互补输出，还是独立输出，或者其它的模式。用户改写逻辑呢，是支持用户强制修改 PWM 引脚的输出。可以强制输出高，或者强制输出低。限流改写的


本文件为保密资料，仅供学员本人学习，严禁传播复制以及作为商业用途，违反必究，后果自负。

话，是根据限流信号，也可以人为修改 PWM 引脚的输出变为低电平或者高电平。故障改写，是根据故障输入信号，人为修改 PWM 引脚的输出变为低电平或者高电平。一般，正逻辑的话，都是有故障或者有限流的条件，就会把 PWM 关断，输出为低电平。

问：恒高或者恒低吗？还是定义高低的逻辑？
答：用户改写的话，可以强制输出恒高或者恒低。

问：限流信号是什么意思？
答：PWM 模块内部可以选择定义限流信号。



寄存器 16-15： FCLCONx：PWMx 故障限流控制寄存器 (1)

| U-0 | R/W-0 | R/W-0 | R/W-0 | R/W-0 | R/W-0 | R/W-0 | R/W-0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | CLSRC<4:0> | | | | | CLPOL(2) | CLMOD |
| bit 15 | | | | | | | bit 8 |

| R/W-1 | R/W-1 | R/W-1 | R/W-1 | R/W-1 | R/W-0 | R/W-0 | R/W-0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FLTSRC<4:0> | | | | | FLTPOL(2) | FLTMOD<1:0> | |
| bit 7 | | | | | | | bit 0 |

图注：

| | | | |
|---|---|---|---|
| R = 可读位 | W = 可写位 | U = 未实现位，读为 0 | |
| -n = POR 时的值 | 1 = 置 1 | 0 = 清零 | x = 未知 |

bit 15 **未实现：** 读为 0

bit 14-10 **CLSRC<4:0>：** PWM 发生器 # 的限流控制信号源选择位
11111 = 故障 32
11110 = 保留
·
·
·
01100 = 保留
01011 = 比较器 4
01010 = 运放 / 比较器 3
01001 = 运放 / 比较器 2
01000 = 运放 / 比较器 1
00111 = 保留
00110 = 保留
00101 = 保留
00100 = 保留
00011 = 故障 4
00010 = 故障 3
00001 = 故障 2
00000 = 故障 1（默认）

bit 9 **CLPOL：** PWM 发生器 # 的限流极性位 (2)
1 = 选定的限流源为低电平有效
0 = 选定的限流源为高电平有效

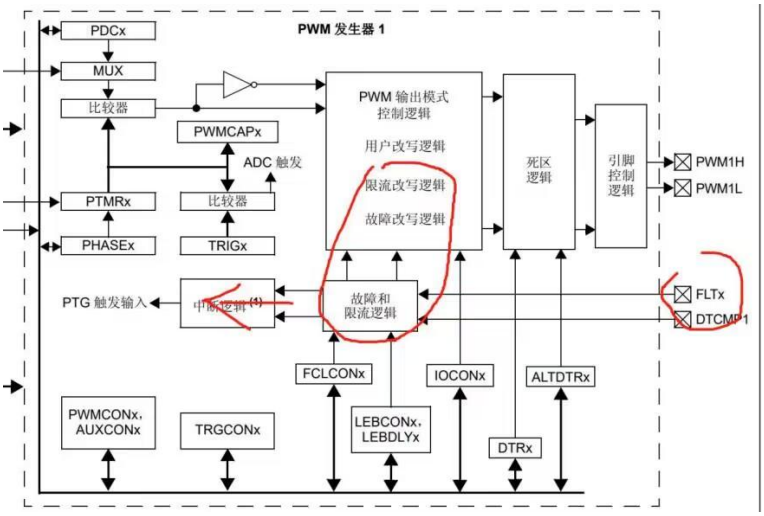
bit 8 **CLMOD：** PWM 发生器 # 的限流模式使能位
1 = 使能限流模式
0 = 禁止限流模式

注 1： 如果 PWMLOCK 配置位（FOSCSEL<6>）为 1，则只有在执行解锁序列之后才能写入 IOCONx 寄存器。
2： 只有 PTEN = 0 时，才能更改这些位。在工作期间改变时钟选择会产生不可预测的结果。

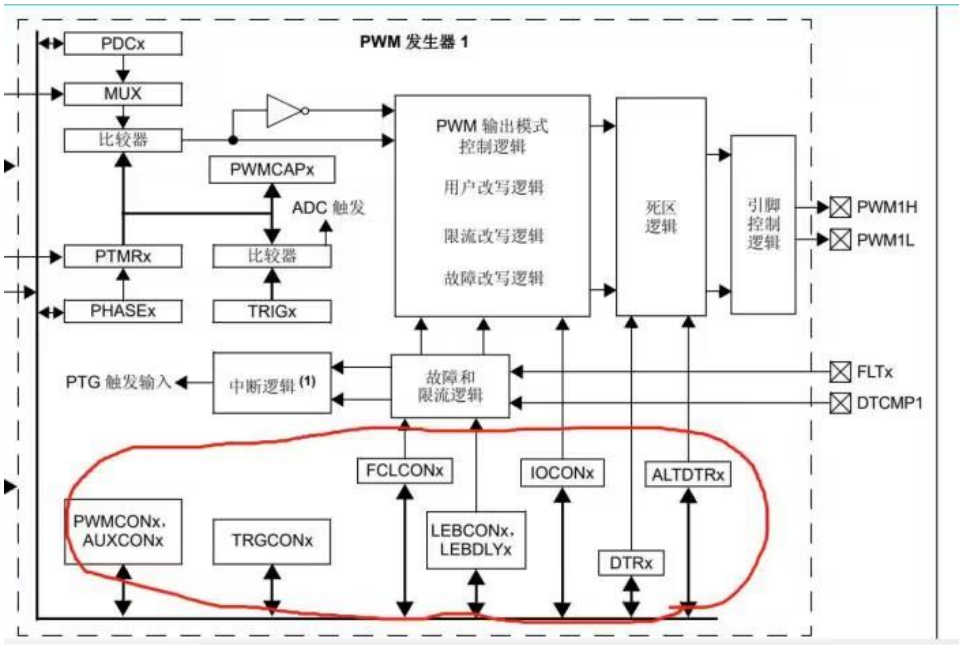
问：PWM1H 与 PWM1L 突然转换有什么影响吗？
答：这个一般只在初始化的时候配置，配置好了就不再改了。

问：配置好，实际操作有影响吗？
答：是为了走线方便配置的，初始配置好后就不再操作它了。

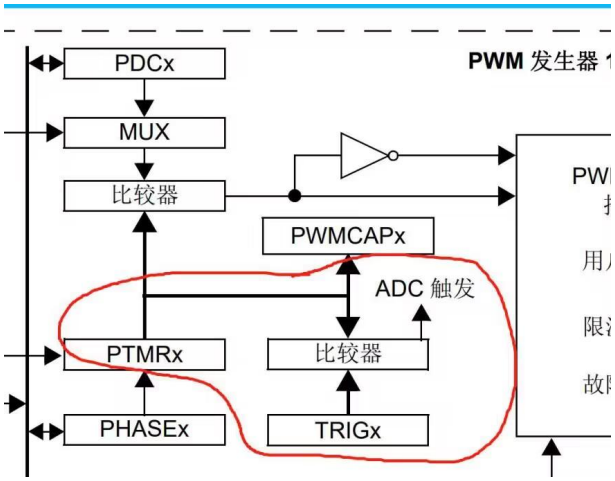

本文件为保密资料，仅供学员本人学习，严禁传播复制以及作为商业用途，违反必究，后果自负。




那么，限流跟故障，也有对应的逻辑设置模块，可以设置故障跟限流信号的极性跟模式。



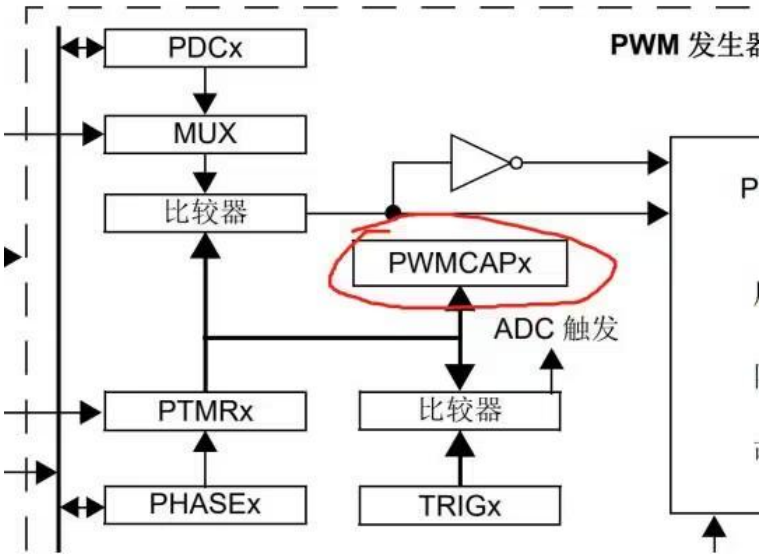

一般，正逻辑的话，都是有故障或者有限流的条件，就会把 PWM 关断，输出为低电平。而这些功能的设定呢，都跟这些寄存器有关。有的是负责全局的，有的是负责专门某个模块的。



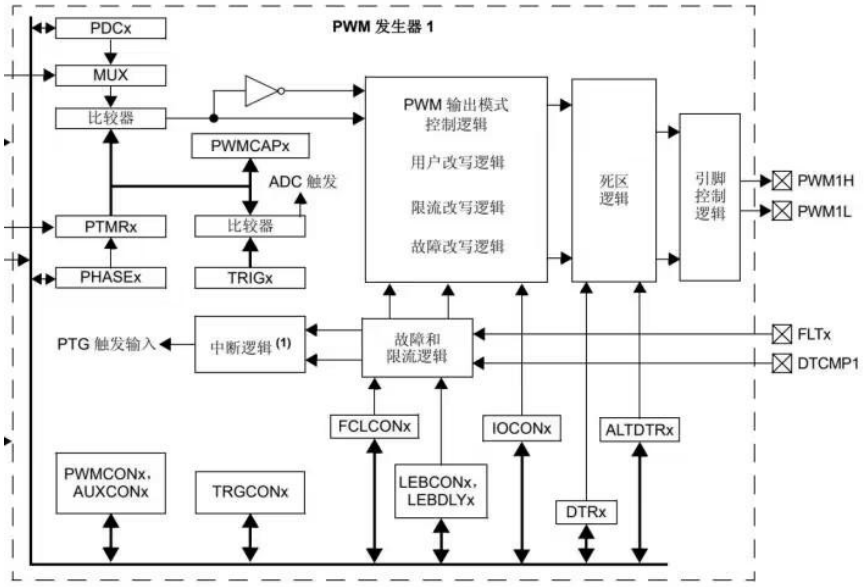


本文件为保密资料，仅供学员本人学习，严禁传播复制以及作为商业用途，违反必究，后果自负。

然后，还有一个电机控制中比较重要的功能。就是 PWM 触发 ADC。也就是，设定在 PWM 的某个时刻点，让 ADC 模块开始工作，转换采样的值。这个功能的话，做电机控制的，大家应该都要清楚。采集某个特定时刻点的模拟信号，经常会用到这个触发功能。




然后，这个是 PWM 捕捉功能。我们使用的型号的单片机，没有这个捕捉功能。大家了解一下即可。




大家看下，这是 PWM 发生器的框图，我们已经讲完了。下节课会继续讲，另外 2 个 PWM 发生器和整体 PWM 模块的关系。

问：两种故障输入指的是什么？fLTx　与 DTCcmp？

答：限流和故障信号是由内容寄存器选择定义的。这是硬件引脚的定义，DTCcmp 我们使用的型号单片机不支持。

关于 PWM 和 ADC 模块有问题的，需要课后多花功夫学习，有问题即时和助教沟通。特别提醒，一定要动手编程调试，这是最基础的，这关过不了，就好不学电机控制后面的内容了。PWM 模块需要实际编程能够输出想要的 PWM 信号。今天内容就到这里，下节课继续讲 PWM 模块。 谢谢大家，晚安！


本文件为保密资料，仅供学员本人学习，严禁传播复制以及作为商业用途，违反必究，后果自负。

本文件为保密资料，仅供学员本人学习，严禁传播复制以及作为商业用途，违反必究，后果自负。